Next.js • Supabase • Gemini AI

TEACH-LAP

S

EN / AR • 2025 — 2026

■■ ■■ TEACH-LAP■

• ■■■■ ■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■

• ■■■■■ ■■ Gemini — ■■■■■: ■■■■■■■ (220-350 ■■■■■)■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■

• ■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ (Supabase) ■■■■■ ■■■■■■■ Markdown / .txt

• ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■: ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ — ■■■■■ ■■■■ SAMR/TPACK ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■

■■■■■ ■■■■■■■■

✓ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■.

✓ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■.

✓ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■.

✓ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ 100%.

■■■■■ ■■ ■■■■

■ ■■■■■ ■■■■■

■■■■■ ■■■■■■■ ■■ 3-4 ■■■■■ ■■■ ■■■ ■■ 5 ■■■■■. ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■.

■ ■■■■ ■■■■■■

■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■: ■■■■■ SAMR/TPACK ■■■■■ ■■■■■■ ELT ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■.

■ ■■■■■■ ■■■■■■■■

■■■ ■■■■■ ■■■■■. ■■ ■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■. ■■■ ■■■ service-role.

■ ■■■■■■ ■■■■■■■

■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ — ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■. ■■ ■■■■■ ■■■■■■■.

■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

• ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ — ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■/■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■

• ■■■■■■■■■ (■■): 4 ■■■■■ ■■■■■ (■■■■■■■■ 1-4) — ■■■■ CALL ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■

• ■■■■■■■■■ (■■): 3 ■■■■■ ■■■■■ (■■■■■■■■ 1 ■■ 4) — ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■

• ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■ (■■■■■■ + ■■■■■■ + ■■■■■■■■)

■■■■■■■■

• ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■/■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ — ■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■

• ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ (.md/.txt)■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ (■■■■■■ ■■■■)

• ■■ ■■■■■ ■■ Gemini — ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■

■■■■■■■■

• ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ — ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■

• ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■

■■■■■■■■ ■■■■■■■■■

■■■■■■■■■

■■■■■■ ← ■■■ ← ■■■ ← ■■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■. ■■■ ■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■.

■■■■■■■■

■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■: ■■■■■■■■ ← ■■■■■■■■ (■■ ■■■■■■■) ← ■■■■■■■■■ (■■■■■ + ■■■■■■). ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■.

■■■■■■■■

■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ Supabase RLS + ■■■■ service-role■ ■■■■■ ■■■■■■ 90 ■■■■■■.

■■■■■■■

TEACH-LAP ■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■. ■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ — ■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ — ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■ 5 ■■■■■■.

■■■ ■■■■ — ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■

1

1. ■■■■■■

■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ + ■■■■■ ■■■■■■ ← ■■■■ ■■■■■■ HMAC (90 ■■■) ← ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ (/teacher/teacher-a).

2

2. ■■■■■■■■■

■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■/■■■ ■■■ SQL (■■■■■■ ■■ teacher_username). ■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ (■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■).

3

3. ■■■■■■

■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■/■■■ ■■■ ■■■■■■■ ← ■■■■■■ course_enrollments ← ■■■■■■■■ ■■■ ■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■.

4

4. ■■■■■■■■

■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ / ■■■■■ ■■■■■■ ← POST /api/generate ← Gemini (3.5-flash-lite + ■■■■■■) ← JSON ← Markdown ← ■■■■ ■■ lectures_history ■■ teacher_username.

5

5. ■■■■■■

GET /api/history (■■■■■■ ■■ teacher_username ■■■■■■■ RLS) ← ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ (■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ .md/.txt) ■■■■■ Unauthorized.

6

6. ■■■■■■

■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ← POST /api/courses/[id]/lectures ← ■■■■■ course_lectures ← ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■.

7

7. ■■■■■■■■■

■■■■■■ ■■■■■ (■■■■■/■■■■■/■■■■■■/■■■■■) ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■ ← ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ ■■ /student.

8

8. ■■■■■■■

■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■■ + ■■■■■ ■■■■■■■ + ■■■■■ ■■■■■■■■ (■■■■■ teacher_session ■ student_session ■■ secure/sameSite) ← ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■.

■■■■■■■■ ■■■■■■■■■

■■■■■■■■■ ■■■■■■■■

• ■■■■■■■■: courses (■■■■■■■ ■■ teacher_username)■ course_enrollments■ course_lectures■ lectures_history (teacher_username + professor_id)■ attendance■ coursework_grades■ exam_scores

• ■■■■■■■ RLS + ■■■■■ is_enrolled_in_course() / is_teacher_of_course() helpers — ■■■■■■■■ ■■■■ ■■ teacher_username ■■■■■■■

• Middleware: ■■■■■ /teacher ■ /admin ■ /courses/[id] — ■■■■■ ■■ /api/auth/* ■■■■■■

• ■■■■■■■: 15 ■■■■■■■ + Middleware 57.1kB — ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■

■■■■■■■■

• ■■■■■■■■: Next.js 14 App Router + Tailwind + i18n (en/ar ■■ ■■■■ RTL)

• ■■■■■■■■: Supabase (Postgres + Auth + RLS) • ■■■■■■ service-role ■■ teacher_session

• ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■: Google Gemini API (■■■■■■ GEMINI_API_KEY ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ JSON + ■■■■ Markdown)

• ■■■■■■■■■: ■■■■■ HMAC ■■■■■■ teacher_session (username.code) — ■■ ■■■■■■■ ■■■■ Supabase Auth ■■■■■■■■■

■■■■■■■■: 1) ■■■■■■ whitelist.sql ← lectures_history.sql ← step5_lms.sql 2) ■■■■■■ enas_teacher_setup.sql ■ eman_teacher_setup.sql 3) ■■■■■■ fix_lectures_history_teacher_username.sql 4) ■■■■ TEACHER_SESSION_SECRET + GEMINI_API_KEY ■■ Vercel

07 ■■■■■■ ■■■■

■■■■■■■■ ■■■■■■■■■

/ ■■■■■■ ■■■■■■■■■

■■■■■■■■: ■■■■■■ ■■■■■■ (■■■■■■ + ■■ + ■■■■■■) ← ■■■■■■■■ Gemini (■■■■■■) ← ■■■■■■■ Markdown ■■■■■ + ■■■■■■

/teacher/[username]

■■■■■ ■■■■■■■: ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■

/courses/[id]

■■■■■ ■■■■■■■: 5 ■■■■■■■■ — ■■■■■■■■■■ (■■■/■■■■■■)■ ■■■■■■■■■ (■■■■■■/■■■■■■)■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■

/student ■ ■■■■■■■

■■■ ■■■■■■■■: ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ + ■■■■■■. ■■■■■ ■■■: ■■■■■■ ■■■■■ ■■■ ■■■ ■■■■■■ (■■■■■■■/■■■■■■)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] — [illegible] — [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] TEACH-LAP.
[illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [